

Техническое задание для PHP-разработчика

Матрица акта сверки ERP и 1С в разрезе поставки

Параметр	Значение
Контур	Встроенный экран текущей PHP ERP, MariaDB, существующий SOAP-обмен с 1С.
Назначение	Сверка взаиморасчетов клиента в иерархии клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка.
Итог	Экран-матрица, режим ошибок, Excel в бухгалтерском формате, журнал расхождений.
Не входит	PostgreSQL, Google Drive/Sheets, отдельный Python-модуль, замена действующего ERP-интерфейса.
Контрольный пример	АЭРО-ТРЕЙД, договор 660/1, свежие поставки 1063, 1064, 1065, 1068, 1072, 1073, 1074, 1076.

Главное правило

Матрица не должна подтягивать внешний Google Sheet как источник данных. Google-таблица используется только как исторический референс формы и логики. Производственный расчет должен воспроизводиться из MariaDB ERP и подтверждаться существующим сервисом 1С.

1. Рабочий процесс

1. Бухгалтер открывает страницу сверки из ERP: из поставки, клиента, договора или общего раздела `Сверки`.
2. Выбирает клиента, период и при необходимости договор. ERP подтягивает все ЮЛ клиента через `veda\_contacts -> veda\_clients`.
3. Нажимает `Сверить с 1С`. Backend собирает ERP-спрез и вызывает существующие SOAP-методы сервиса 1С.
4. ERP нормализует документы в общий формат: тип, дата, номер, код 1С, организация, контрагент, договор, поставка, сумма, НДС, источник.
5. Экран показывает агрегированную иерархию и статусы. Документы раскрываются только внутри поставки.
6. Кнопка `Ошибки` фильтрует строки с расхождениями и показывает причину, источник и предложенное действие.
7. Кнопка `Выгрузить Excel` формирует бухгалтерскую форму с объединенными ячейками по спецификации.
8. Каждая проверка пишет журнал расхождений для анализа частоты проблем по типам операций и видам ошибок.

2. Иерархия данных

Матрица строится как дерево. Верхние уровни являются агрегатами дочерних поставок. На них нельзя механически повторять сумму выбранной строки документа: это и дает ошибочную картину, когда у клиента оплата больше счета, а дельта выглядит нулевой.

Уровень	ERP-таблица	Связь	Что выводить
Клиент	veda_contacts	veda_contacts.f_id = veda_clients.f_contactid	итоги по всем ЮЛ клиента
ЮЛ	veda_clients	veda_clients.f_id = veda_dogs.f_contrid	итоги по юридическому лицу
Договор	veda_dogs	veda_dogs.f_id = veda_specs.f_dogid	итоги по договору
Поставка / спецификация	veda_specs	veda_specs.f_id	счета, оплаты, расходы, СФ/УПД, дельта
Документы внутри поставки	veda_schets, veda_acchist_docs, veda_akts	операция поставки / `f_operid`	раскрытие только для диагностики

```
-- Клиент -> ЮЛ -> договор -> поставка
SELECT c.f_id contact_id, cl.f_id client_id, d.f_id dog_id, s.f_id spec_id
FROM veda_contacts c
JOIN veda_clients cl ON cl.f_contactid = c.f_id
JOIN veda_dogs d ON d.f_contrid = cl.f_id
JOIN veda_specs s ON s.f_dogid = d.f_id
WHERE c.f_id = :contact_id;
```

3. Требования к интерфейсу

Элемент	Требование
Первая колонка	`Иерархия` закреплена слева при горизонтальном скролле.
Деньги	Все денежные колонки выровнены вправо; формат с валютой сохраняется.
Родительские строки	Клиент, ЮЛ, договор и поставка выделены жирнее и показывают агрегаты.
Документы	Счета, оплаты, акты и СФ/УПД раскрываются внутри поставки, а не показываются сразу всем списком.
Статусы	Ошибки показываются бейджам. В одной строке допустимо несколько бейджей.
Поиск	По клиенту, ЮЛ, договору, номеру поставки, счету, акту, СФ/УПД.

АС Акт сверки
ERP ↔ 1С

РАБОТА

Поставки12

Сверки84

Матрица1

Аналитика

Документы

СПРАВОЧНИКИ

Контрагенты

Интеграция с 1С

1С: Enterprise 8.3
sync v2.4 · 14:23

Поставки / SPEC-contract-660-1-reference / Матрица взаиморасчетов

Е. Соколова

← К поставкеМАТРИЦАРеференс бухгалтера · MariaDB audit

Сверить с 1ССкопироватьВыгрузить

Акт сверки по взаиморасчетам

АЭРО-ТРЕЙД · 25 документальных строк

АЭРО-ТРЕЙД · ИНН 7811451960

Поиск по клиенту, договору, спецификации, счету...

ВсеОшибки

306 527,42 р.
СУММА ПО СЧЕТАМ

2 268 353,17 Р
СУММА ОПЛАТ

2 152 392,27 Р
ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

196 372,85 Р
НЕВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

-80 411,95 Р
(+/-) ОПЛАТ-РАСХОДЫ

ИЕРАРХИЯ	№ СПЕЦ.	СЧЕТ	СУММА ПО СЧЕТУ	СУММА ОПЛАТЫ	ВОЗМ. РАСХОДЫ	НЕВОЗМ. РАСХОДЫ	№ СЧФ	(+/-) ОПЛАТ-РАСХ.	СТАТУС
Клиент: АЭРО-ТРЕЙД ИНН 7811451960	1	ЮЛ	—	306 527,42 р.	2 268 353,17 Р	2 152 392,27 Р	196 372,85 Р	—	-80 411,95 Ост.: 8
Юл: АЭРО-ТРЕЙД ИНН 7811451960	1	договор	—	306 527,42 р.	2 268 353,17 Р	2 152 392,27 Р	196 372,85 Р	—	-80 411,95 Ост.: 8
Договор: 660/1 ERP dog_id=88, код 1С БП...	8	— спецификаций	—	306 527,42 р.	2 268 353,17 Р	2 152 392,27 Р	196 372,85 Р	—	-80 411,95 Ост.: 8
Заявка №1076 строка листа 10401	1076	ВА-007688 ВА-007689 ВА-007690	21 000,00 5 298,00 31 000,00	21 000,00 439 955,97 31 000,00	445 565,75 Р	48 725,61 Р	00БП-003300 12.08.2025	-2 335,39 Р	Остаток
Заявка №1068 строка листа 10408	1068	ВА-007712 ВА-007713 ВА-007714 ВА-009459	21 000,00 4 700,00 31 000,00 17715	21 000,00 390 296,92 31 000,00 —	416 239,47 Р	36 640,04 Р	00БП-003301 14.08.2025 доп. отчет	-10 582,59	Остаток
Заявка №1063 строка листа 10415	1063	ВА-007482 ВА-007483 ВА-007484	9 781,63 1 925,00 12 282,00	9 781,63 152 521,94 12 282,00	185 181,88 Р	14 900,65 Р	00БП-003266 06.08.2025 доп. отчет от 14.08.2025	-25 496,96	Остаток
Заявка №1064 строка листа 10422	1064	ВА-007509 ВА-007510	6 574,94 1 295,00	6 574,94 102 605,67	124 577,67 Р	10 027,64 Р	00БП-003274 06.08.2025 доп. отчет от	-17 158,70	Остаток

Рисунок 1. Целевой вид матрицы по свежему кейсу 660/1.

АС Акт сверки

Поставки12

Сверки84

Матрица1

Ошибки3

Документы

Поставки / ERP / Ошибки сверки

Выгрузить ошибки

Ошибки и расхождения

Тот же набор данных, но только проблемные поставки и объяснение причины

Все ошибкиНет в 1СНет СФ/УПДВопрос по НДССумма расходится

ИЕРАРХИЯ	ПОЛЕ	ERP	1С	РАЗНИЦА	СТАТУС
Поставка 15823	Сумма		897,50	0,00	897,50 Сумма
Поставка 15823	Договор строки	договор ERP	нет в Услуги	—	Строка 1С
Заявка №938	НДС		0%	20%	НДС
Закрывающий док.	УПД/СФ	ожидается	не найден	—	Нет СФ/УПД

Карточка ошибки

Выбрана: Поставка 15823

Проблема

Поставка с корректировками и валютными операциями не сворачивается в одну линейную строку без среза корректировки.

ERP

основной отчет и корректировки должны идти отдельными уровнями внутри поставки

1С

часть строк Услуги не возвращает договор-заявку; сумма может подтвердиться, но полный ОК запрещен

Статус

Ограничение / Сумма расходится / Договор расходится по конкретной строке

Действие

Показать срез корректировки и не подставлять договор клиента в расходы подрядчика.

Экран ошибок не заменяет матрицу: это фильтр для бухгалтерии, чтобы быстро разобрать только проблемные поставки и видеть источник каждого расхождения.

Рисунок 2. Режим ошибок: фильтр проблемных строк и карточка причины.

4. Маппинг ERP и 1С

Доработка должна использовать текущий PHP-код ERP и существующий 1С-сервис. Ниже перечислены сущности, которые нужно сравнивать в разрезе поставки.

ERP	1С	Ключ / поля сверки	Колонка или статус
veda_contacts / veda_clients	Справочник.Контрагенты	код 1С, ИНН, КПП, название, признак удаления	иерархия, справочник
veda_dogs	Справочник.ДоговорыКонтрагентов	код 1С, номер, дата, организация, контрагент, валюта	договор
veda_specs	договор-заявка / спецификация	f_kod1cb, f_kod1cp, номер заявки, договор 660/1	№ спецификации
veda_schets, f_type=1	Документ.СчетНаОплатуПокупателю	номер/код 1С, дата, организация, контрагент, договор, сумма	Счет, Сумма по счету
veda_acchist_docs	Поступление/списание по банку	f_docid, f_doctype=3, f_clssum, код/дата 1С	Сумма оплаты
veda_akts + veda_akts_details_operations	Поступление/реализация, строки услуг	акт, строка, операция, сумма, ставка НДС, договор строки	Возм./невозм. расходы, НДС
veda_akts / СФ-УПД	Реализация, УПД, СФ	номер/дата, сумма, НДС, контрагент, договор	№ счф, Нет СФ/УПД
1С акт сверки	Документ.АктСверкиВзаиморасчетов	организация, контрагент, договор, сальдо, обороты	контроль итогов

4.1 SOAP-методы 1С, которые нужны

Метод 1С	Использование в сверке
getClients	справочник контрагентов, договоры `dogs`, счета `accs`, признаки удаления
getOrgs	справочник организаций
getAcchist	банковские документы и расшифровка платежа по счетам/договорам
getAkts	акты реализации и поступления за период
getEDOArh / getEDPacket	СФ/УПД и ЭДО-статусы, если закрывающий документ в ЭДО
getcoacsu / getcoacsuinfo	итоги 1С акта сверки по контрагенту без договора и детализация по договорам

5. ERP-селекты и правила расчета

5.1 Операции поставки

```
-- Операции, привязанные к поставке напрямую или через f_parenttype=4
SELECT si.*
FROM veda_spec_invoices si
LEFT JOIN veda_categs cg
```

```

ON cg.f_objectid = si.f_id
AND cg.f_ctgtype = 24
AND cg.f_objecttype = 5
WHERE (si.f_parenttype = 2 AND si.f_specid = :spec_id)
OR (si.f_parenttype = 4 AND CAST(cg.f_valstr AS SIGNED) = :spec_id);

```

5.2 Счета покупателю

```

-- В матрицу идут только счета покупателю
SELECT main.f_id, main.f_num, main.f_sum, main.f_val, main.f_kodlc, main.f_dt
FROM veda_schets child
JOIN veda_schets main
ON main.f_id = IF(child.f_maininv > 0, child.f_maininv, child.f_id)
WHERE child.f_operid IN (:operation_ids)
AND main.f_type = 1; -- 1 = счет покупателю, 2 = счет от поставщика

```

5.3 Оплаты

```

-- Нельзя брать всю сумму банковского документа: нужна только распределенная доля
SELECT ahd.f_docid operation_id, SUM(ahd.f_clssum) paid_sum
FROM veda_acchist_docs ahd
JOIN veda_acchist ah ON ah.f_id = ahd.f_achid
WHERE ahd.f_doctype = 3
AND ahd.f_docid IN (:operation_ids)
AND ah.f_type = 0
GROUP BY ahd.f_docid;

```

5.4 Расходы

Тип	ERP-признак	Как считать	Комментарий
Возмещаемые	f_isvozm = 1	`veda_akts_details_ops.f_sum` и/или прямой акт по операции	попадают в колонку `Возмещаемые расходы`
Невозмещаемые клиентские	f_isvozm = 2 + прямой клиентский акт/реализация	`settlements.control_non_reimbursable_ total` / `get_realizsum/get_profit`	попадают в колонку `Невозмещаемые расходы`
Расходы подрядчика	f_isvozm = 2 через `veda_akts_details_ops`	не включать в взаиморасчет с клиентом	логировать как `EXCLUDED_CONTRACTOR_EXPENSE`

Ограничение по агентской деятельности

Если услуга подрядчика отражена в 1С как расходы компании на вкладке `Услуги` с субконто `Агентское вознаграждение / Услуги сторонних организаций`, договор клиента нельзя искусственно подтягивать в взаиморасчет. Такая строка подтверждает себестоимость, но не должна менять сальдо клиента.

6. Колонки матрицы

Колонка	ERP-источник	Проверка с 1С / правило
Иерархия	veda_contacts -> veda_clients -> veda_dogs -> veda_specs	1С-справочники проверяют коды, ИНН, КПП и договоры.
№ спецификации	veda_specs.f_num, f_id, f_kod1cb/f_kod1cp	договор-заявка/спецификация в 1С. Если кода договора нет, полный `OK` запрещен.
Счет	veda_schets.f_num, f_kod1c, f_dt, f_operid	1С `СчетНаОплатуПокупателю`; `f_type=1` только покупательские счета.
Сумма по счету	сумма счетов покупателю по поставке, с учетом валюты	сверяется со счетом 1С, но не входит в формулу `(+/)`.
Сумма оплаты	SUM(veda_acchist_docs.f_clssum)	сверяется с расшифровкой банковского документа 1С, не с общей суммой выписки.
Возмещаемые расходы	f_isvozm=1, детали актов/операций	сверка по акту/УПД/поступлению и строке.
Невозмещаемы е расходы	клиентские невозмещаемые начисления, не подрядчик	f_isvozm=2 из расходов подрядчика не включать.
№ счф	закрывающие документы ERP/1С	все номера актов/СФ/УПД показывать через перенос строки.
(+/-)	оплаты - возмещаемые - невозмещаемые	для родительских строк сумма дочерних поставок.
Статус	результат проверок ERP + 1С	один или несколько бейджей.

7. Статусы и сценарии проверки

Статус	Когда ставим	Что сравниваем
OK	ключ документа найден в ERP и 1С, суммы и обязательные поля совпали	код/номер/дата, организация, контрагент, договор, сумма, валюта, НДС при наличии
Нет в 1С	ERP-документ должен быть выгружен/найден, но 1С- сервис его не вернул	по типу документа, коду 1С, номеру, дате и организации
Нет в ERP	1С вернула документ, которому нет ERP-аналога	номер/дата/организация/контрагент/договор/сумма
Сумма расходится	документ или агрегат найден, но сумма отличается больше допуска	счет, оплата, акт, расход или итог поставки
Договор расходится	сумма или номер найдены, но договор/заявка не совпадает	dogcode, spec code, владелец, организация
Нет СФ/УПД	после успешной загрузки источников нет ожидаемого закрывающего документа	наличие акта/УПД/СФ в ERP и 1С; не путать с возмещаемостью
Вопрос по НДС	расход или акт найден, но ставка НДС ERP и ставка НДС 1С различаются	только ставка НДС и сумма НДС; `f_isvozm` не является причиной этого статуса
Ожидает ключ 1С	ERP-документ есть, но нет кода/даты 1С для надежного матчинга	f_kod1c, f_dt1c, номер, дата
Подтверждено строкой 1С	сумма найдена в строке 1С, но договор-заявка строки недоступен	разрешено как желтый статус, не полный `OK`
Исключено из сальдо	расход подрядчика `f_isvozm=2` через детали операций	логировать, но не включать в взаиморасчет с клиентом

Смешанные валюты	в счетах есть разные валюты без утвержденной конвертации	показывать суммы отдельно по валютам
Корректировки	у поставки есть корректировки, которые меняют срез отчета	основной отчет и корректировки показывать отдельными уровнями

8. Excel-выгрузка

Excel не должен быть простым экспортом экранной матрицы. Требуется бухгалтерская форма как в референсе: счета и оплаты идут строками, а расходы, СФ/УПД и дельта объединяются по количеству строк счетов внутри спецификации.

Колонки Excel	Правило
№ спецификации	объединить по строкам счетов; текст вида `Спецификация 1063`
Счет	каждый покупательский счет отдельной строкой; если несколько счетов - переносы/строки
Сумма по счету	сумма счета в его валюте; не суммировать разные валюты без курса
Сумма оплаты	распределенные оплаты по счету/поставке; дополнительные строки допускаются
Возмещаемые расходы	объединенная ячейка по спецификации
Невозмещаемые расходы	объединенная ячейка по спецификации
№ счф	объединенная ячейка; все документы через Enter, не `+3 документов`
(+/-)	объединенная ячейка по спецификации

Копирование в буфер должно формировать плоский TSV: значения объединенных ячеек повторяются в каждой строке, чтобы бухгалтер мог вставить данные в Excel/Google Sheets без потери контекста.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	№ спецификации		Счет	Сумма по счету	Сумма оплаты		Возмещаемые расходы	Невозмещаемые расходы		№ счф	(+/-)	
2	Заявка №1076	BA-007688	21,000.00	21,000.00р.		445,565.75р.	48,725.61р.	00БП-003300 12.08.2025			-2,335.39р.	
3		BA-007689	5,298.00	439,955.97р.								
4		BA-007690	31,000.00	31,000.00р.								
5	Заявка №1068	BA-007712	21,000.00	21,000.00р.		416,239.47р.	36,640.04р.	00БП-003301 14.08.2025 доп. отчет			-10,582.59р.	
6		BA-007713	4,700.00	390,296.92р.								
7		BA-007714	31,000.00	31,000.00р.								
8		BA-009459	17,715.00									
9	Заявка №1063	BA-007482	9,781.63	9,781.63р.		185,181.88р.	14,900.65р.	00БП-003266 06.08.2025 доп. отчет от 14.08.2025			-25,496.96р.	
10		BA-007483	1,925.00	152,521.94р.								
11		BA-007484	12,282.00	12,282.00р.								
12	Заявка №1064	BA-007509	6,574.94	6,574.94р.		124,577.67р.	10,027.64р.	00БП-003274 06.08.2025 доп. отчет от 14.08.2025			-17,158.70р.	
13		BA-007510	1,295.00	102,605.67р.								
14		BA-007511	8,266.00	8,266.00р.								
15	Заявка №1065	BA-007505	9,100.85	9,100.85р.		158,354.45р.	12,681.23р.	00БП-003279 06.08.2025 доп. отчет от 14.08.2025			-21,699.52р.	
16		BA-007506	1,638.00	129,782.31р.								
17		BA-007507	10,453.00	10,453.00р.								
18	Заявка №1072	BA-007691	14,882.00	14,882.00р.		287,869.95р.	26,049.03р.	00БП-003284 07.08.2025 Доп. отчет от 08.08.2025			5,274.47р.	
19		BA-007692	3,400.00	282,342.45р.								
20		BA-007693	21,969.00	21,969.00р.								
21	Заявка №1073	BA-007699	6,118.00	6,118.00р.		118,363.63р.	10,708.61р.	00БП-003287 07.08.2025 Доп. отчет от 08.08.2025			2,169.33р.	
22		BA-007700	1,398.00	116,092.57р.								
23		BA-007701	9,031.00	9,031.00р.								
24	Заявка №1074	BA-007696	21,000.00	21,000.00р.		416,239.47р.	36,640.04р.	упд 3286 от 05.08.2025			-10,582.59р.	
25		BA-007697	4,700.00	390,296.92р.								
26		BA-007698	31,000.00	31,000.00р.								
27												
28	Итого по фрагменту 10401-10450				2,268,353.17р.	2,152,392.27р.	196,372.85р.					-80,411.95р.

Рисунок 3. Требуемый вид XLSX-выгрузки по свежему кейсу 660/1.

9. Журнал расхождений

Нужна таблица логирования не только для текущего экрана, но и для последующего анализа частоты проблем: какие типы операций чаще ломаются, где нет ключей 1С, какие поставщики/услуги дают расхождения.

Поле	Назначение
run_id	идентификатор запуска сверки
contact_id, client_id, dog_id, spec_id	контекст клиента, ЮЛ, договора и поставки
doc_type, erp_doc_id, onec_doc_key, onec_guid	идентификация документа с обеих сторон
mismatch_code	код статуса: AMOUNT_MISMATCH, VAT_MISMATCH, MISSING_1C и т.д.
erp_value, onec_value, diff_amount	значения и числовая разница
operation_id, operation_type_id, operation_type_name	операция поставки и ее тип
f_isvozm, source_table, source_row_id	классификация и источник ERP-строки
created_at, created_by	время и пользователь

10. Контрольный кейс 660/1

Проверка выполнялась на свежих поставках договора 660/1, а не на историческом 2020 году. Google Sheet использовался как референс формы; итоговый расчет ниже воспроизводится из MariaDB ERP.

Параметр	Значение
Клиент	АЭРО-ТРЕЙД
contact_id / client_id / dog_id	115 / 221 / 88
Договор	660/1, код 1С БП-003453
Поставки	1063, 1064, 1065, 1068, 1072, 1073, 1074, 1076
Итоги	оплата 2 268 353,17; возмещаемые 2 152 392,27; невозмещаемые 196 372,85; дельта -80 411,95
Особенность	расходы подрядчика `f_isvozm=2` через details_opers исключаются из взаиморасчета, но логируются

Спец.	Оплата	Возм.	Невозм.	Исключено	(+/-)
1063	174 585,57	185 181,88	14 900,65	1 980,91	-25 496,96
1064	117 446,61	124 577,67	10 027,64	1 333,16	-17 158,70
1065	149 336,16	158 354,45	12 681,23	1 685,93	-21 699,52
1068	442 296,92	416 239,47	36 640,04	5 000,00	-10 582,59
1072	319 193,45	287 869,95	26 049,03	3 543,41	5 274,47
1073	131 241,57	118 363,63	10 708,61	1 456,59	2 169,33
1074	442 296,92	416 239,47	36 640,04	5 000,00	-10 582,59
1076	491 955,97	445 565,75	48 725,61	5 000,00	-2 335,39
Итого	2 268 353,17	2 152 392,27	196 372,85	25 000,00	-80 411,95

Критичный пример

Для поставки 1063 сумма 3 091,01 по доп. отчету берется из `veda\_akts\_details\_opers.f\_sum` для операции 378519, акта 14837, детали 184531. Если брать только основной отчет или только `veda\_corrects\_opers`, расчет будет неполным.

Письма и внешние корректировки вида `по письму` в ERP отсутствуют и не должны искусственно добавляться в расчет. Если источник отсутствует, строка остается пустой или получает статус `Недостаточно данных`.

11. Критерии приемки

- Экран строит иерархию `veda\_contacts -> veda\_clients -> veda\_dogs -> veda\_specs` и не смешивает уровни цифрами.
- Свежий кейс 660/1 воспроизводит итоги: оплата 2 268 353,17; возм. 2 152 392,27; невозм. 196 372,85; дельта -80 411,95.
- Сумма оплаты берется из `veda\_acchist\_docs.f\_clssum`; полная сумма банка не используется как оплата поставки.
- `f\_isvozm=1` идет в возмещаемые расходы; `f\_isvozm=2` клиентских начислений идет в невозмещаемые; `f\_isvozm=2` расходов подрядчика исключается из сальдо.
- `Нет СФ/УПД` определяется отсутствием закрывающего документа после загрузки источников, а `Вопрос по НДС` - только несовпадением ставки НДС ERP и 1С.
- XLSX выгружает все документы в объединенной ячейке через Enter, без сокращения `+3 документов`.
- Журнал расхождений пишет тип ошибки, источник, операцию, суммы и контекст поставки.
- Автотесты reference-модуля проходят: `npm test` по текущему PR.